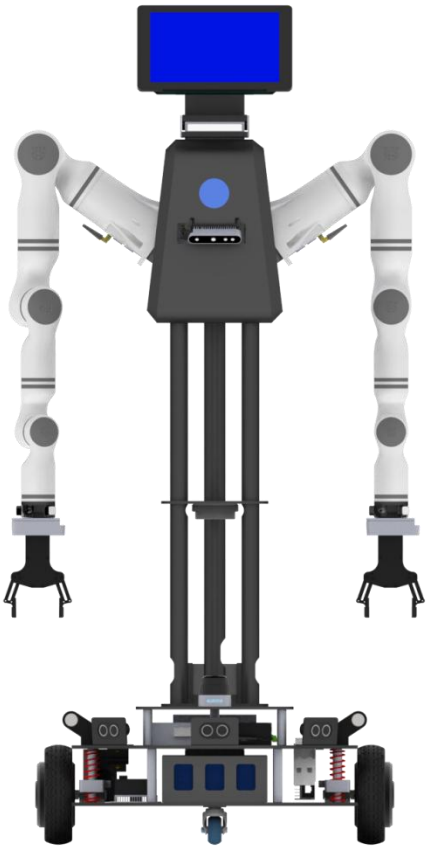
开心动力

灵童-L1 机器人运动平台

用户使用手册

User manual V1.0



开心动力（深圳）科技有限公司
www.havefuntec.com

目录

一.产品介绍.....3

1 产品清单.....3

2 产品尺寸图.....4

3 硬件说明.....5

二.产品使用.....7

1 检查.....7

2 机器上电.....7

3 遥控器操作说明.....8

4 导航控制.....13

4.1 链接导航系统.....13

4.2 界面介绍.....16

4.3 软件手动控制.....18

4.4 建图.....19

4.5 修图.....20

4.6 自动导航.....25

4.7 常见问题.....27

三.充电说明.....29

1 充电器基本信息.....29

2 充电器使用说明.....30

3 使用注意事项.....32

四.底盘调试说明.....34

1 底盘调试系统界面说明.....34

2 链接底盘调试工具 34

五. 常见问题与解决..... 36

一.产品介绍

1 产品清单

到货之后，请认真确认产品清单：

机器人本体 ×1



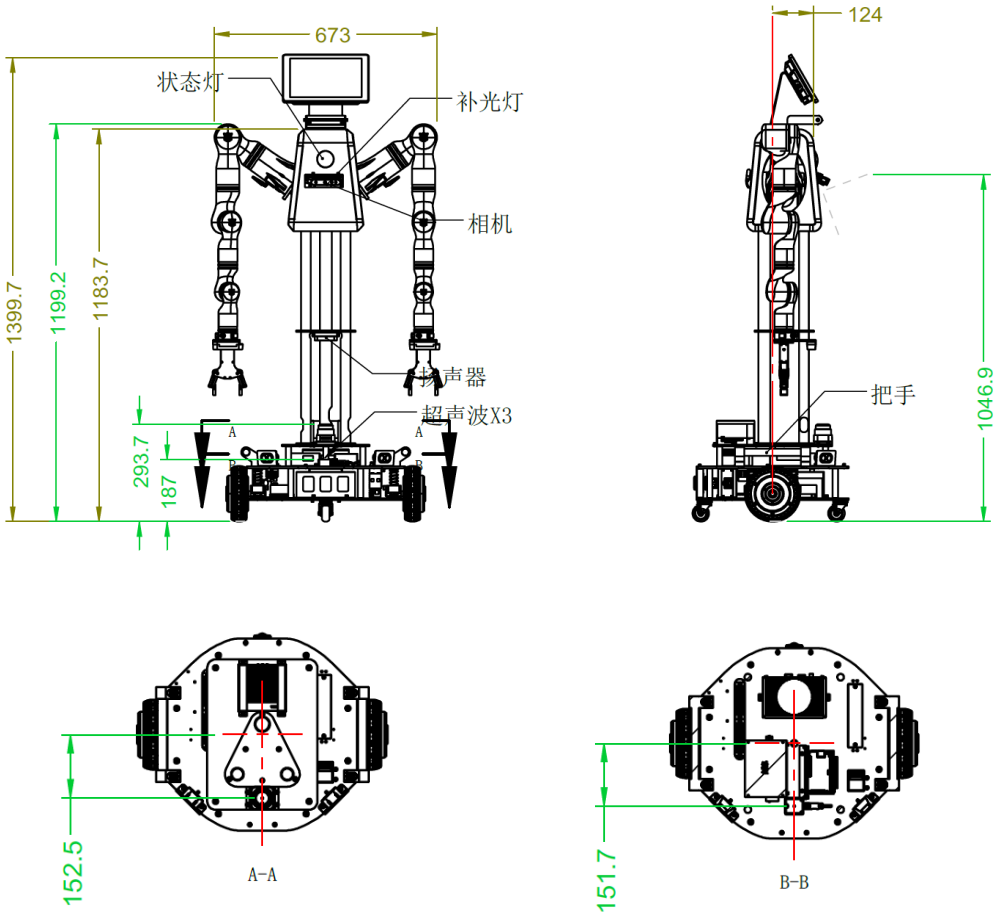
遥控器 ×1



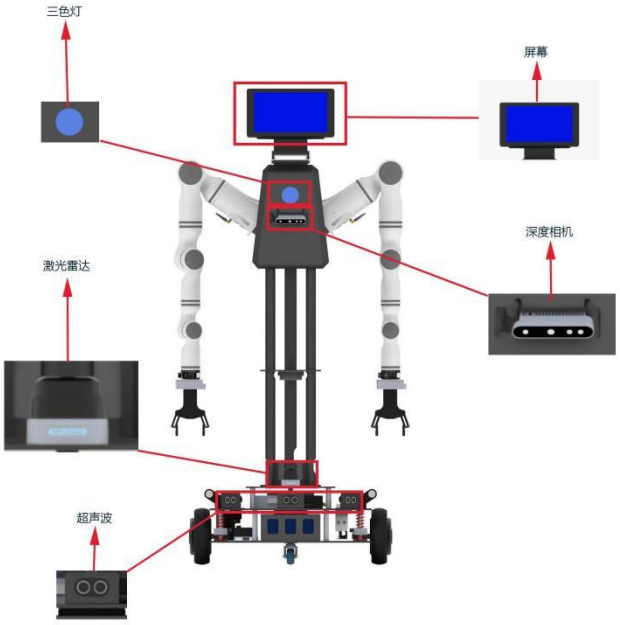
手动充电器 ×1

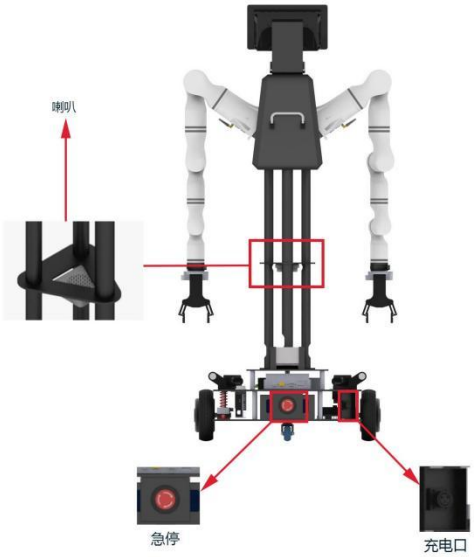


2 产品尺寸图


673
状态灯
补光灯
相机
扬声器
超声波X3
1399.7
1199.2
1183.7
293.7
187
A
A
124
把手
1046.9
152.5
A-A
151.7
B-B

3 硬件说明







(1) **屏幕**：通过 DP 接口与 NVIDIA Jetson AGX 业务工控机直接连接。

(2) **深度相机**：通过 USB 接口与 NVIDIA Jetson AGX 业务工控机连接。

(3) **激光雷达**：适配导航系统，可利用激光束探测周围环境。

(4) **超声波**：底盘头部装配了避障装置，支持使用底盘调试系统设置避障距离。

(5) **三色灯**：支持变换红、蓝、橙，可通过底盘调试系统控制。

(6) **喇叭**：通过 USB 转 3.5mm 接口与 NVIDIA Jetson AGX 业务工控机连接。

(7) **急停**：拍下急停按钮，机器即可急停；顺时针旋转急停按钮，即可复位急停按钮，解除急停。

(8) **充电口**：支持连接手动充电器，对机器进行充电。

(9) **开关电源**：拨动空开手柄至“ON”位置，机器整机上电，三色灯亮时，表示机器开机。

二.产品使用

本部分主要介绍 灵童-L1 的基本操作与使用，介绍如何手动控制机器，如何通过导航系统进行手动控制和自动导航。

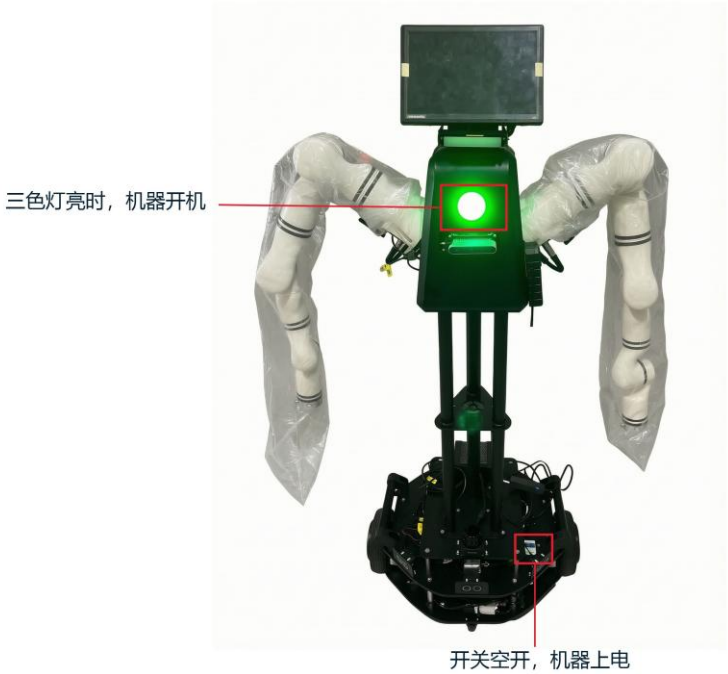
1 检查

1、**检查车体状态。**检查车体是否有明显异常；如有，请联系售后支持。

2、**检查急停开关状态。**确认尾部急停按钮均处于**释放状态**。

2 机器上电

1、拨动空开手柄至“ON”位置，电源按钮灯亮时，表示机器上电。



3 遥控器操作说明

遥控器参数设置在出厂前均已经设置好，**请不要私自修改系统设置**，否则可能会导致机器人失控、控制混乱等问题，如有问题，建议返厂维修；遥控器详细操作说明如下：

遥控器参数设置在出厂前均已经设置好，**请不要私自修改系统设置**，否则可能会导致机器人失控、控制混乱等问题，如有问题，建议返厂维修；遥控器详细操作说明如下：

（1）ON 为遥控器的电源按钮，长按电源按钮，可以进行开关机操作。

（2）按键 3 为使能按钮，点按使能按钮，可以进行自动导航模式与手动操作模式的切换。

（3）按键 OK 为定速巡航按钮，上下拨动摇杆到目标速度后点按按键 OK，开启定速巡航模式。

（4）摇杆由两个控制通道组成，通道 1（油门），摇杆前后运动控制底盘的前进和后退；通道 2（方向），摇杆左右运动控制底盘的左右转向。


摇杆
ON
CH1
CH2
按键3
按键5
按键6
按键4
按键OK

步骤 1. 开启遥控手柄



长按电源按钮 ON，开启遥控手柄，成功开启后遥控手柄显示屏亮起。

步骤 2. 开启手动控制模式



初始状态为自动导航模式，点按按键 3，开启手动控制模式。

步骤 3. 遥控直线前进/后退



向上推动左摇杆，勿松手，机器人往前行驶；

向下推动左摇杆，勿松手，机器人往后行驶。

步骤 4. 遥控向左/向右转弯



向左推动右摇杆，勿松手，机器人往左转弯；

向右推动左摇杆，勿松手，机器人往右转弯。

步骤 5. 开启定速巡航模式





①向上/下拨动摇杆到目标速度，勿松手。

②点按按键 OK，可开启定速巡航模式；再次点按按键 OK，可关闭定速巡航模式。

步骤 6. 关闭遥控手柄



①点按按键 3，关闭手动控制模式。



②长按电源按钮 ON，关闭遥控手柄。

4 导航控制

4.1 链接导航系统

1、链接机器的 WiFi，选择机器对应的 WiFi，输入相应的密码。

以测试样车为例：
WiFi 名称：HF_L1_5G_DC52
WiFi 密码：Abcd1234



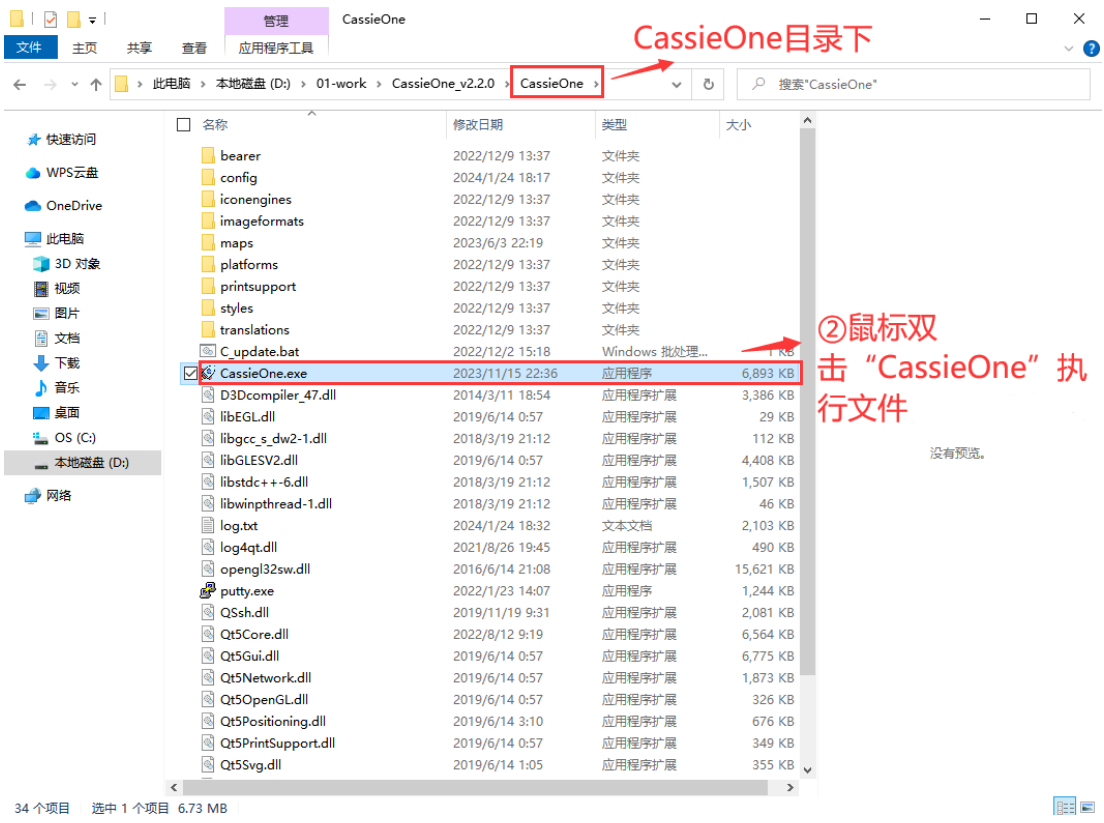
2、确认测试电脑上对应的网段为 1 网段。




状态
网络状态
以太网 2
专用网络
你已连接到 Internet
如果你的流量套餐有限制，则你可以将此网络设置为按流量计费的连接，或者更改其他属性。
以太网 2
最近 30 天内
属性
数据使用量
WLAN (HF_L1_5G_DC52)
最近 30 天内
属性
数据使用量
显示可用网络
查看周围的连接选项。
IP 设置
IP 分配: 自动(DHCP)
编辑
属性
SSID: HF_L1_5G_DC52
协议: Wi-Fi 5 (802.11ac)
安全类型: WPA2-个人
网络频带: 5 GHz
网络通道: 36
链接速度(接收/传输): 433/117 (Mbps)
本地链接 IPv6 地址: fe80::487:13c2:4f5a:5275%12
IPv6 DNS 服务器: fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
IPv4 地址: 192.168.1.100
制造商: Intel Corporation
描述: Intel(R) Wireless-AC 9462
驱动程序版本: 22.170.0.3
物理地址(MAC): 4C-1D-96-4F-01-F5
复制

3、进入导航系统。


CassieOne_v2.2.0
文件
主页
共享
查看
此电脑 › 本地磁盘 (D:) › 01-work › CassieOne_v2.2.0
搜索"CassieOne_v2.2.0"
快速访问
WPS云盘
OneDrive
此电脑
3D 对象
名称
修改日期
类型
大小
CassieOne
2023/11/15 22:06
文件夹
①鼠标双击目录“CassieOne”



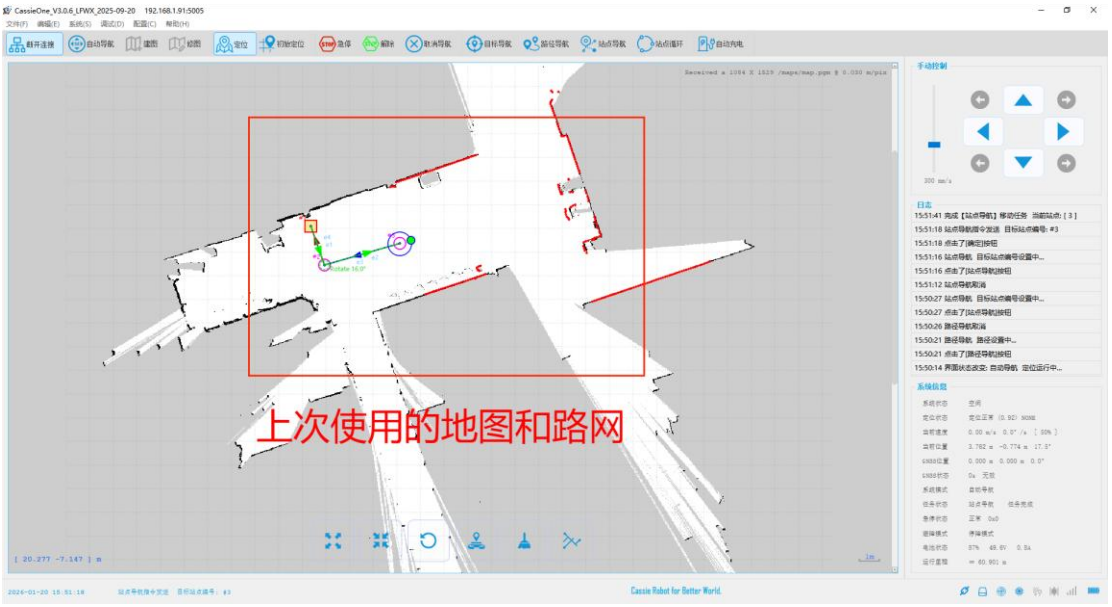
4、进入导航系统后，点击“**确定**”按钮，即可链接导航系统。



5、系统弹出提示窗口，点击“OK”按钮。

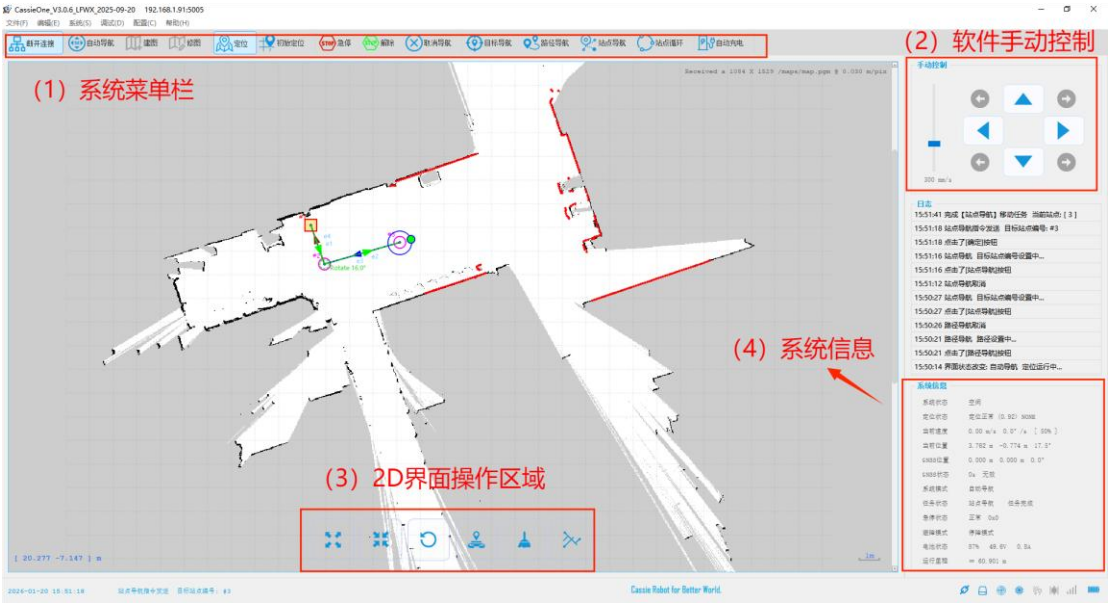


6、系统显示上次使用的地图和路网，则表示链接导航系统成功。



4.2 界面介绍

1、**系统功能界面分布**如下：



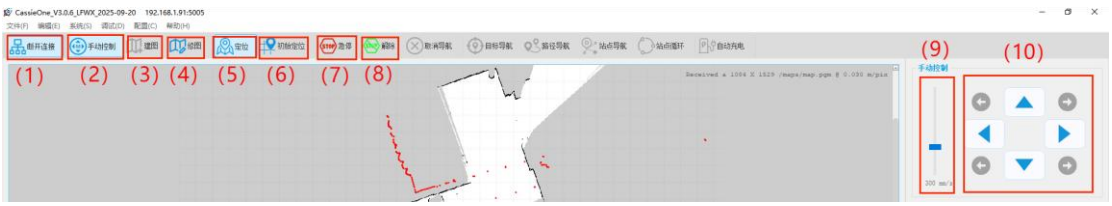
(1) **系统菜单栏**：可通过点击相应按钮，使机器执行某一任务。

(2) **软件手动控制**：在手动控制模式下，支持在该区域，通过鼠标点击或键盘操作控制机器行驶。

(3) **2D 界面操作区域**：支持通过鼠标点击实现地图的缩放、恢复缩放、定位居中、轨迹清除、路网显示和关闭。

(4) **系统信息**：此区域显示系统相关信息，如：系统状态、定位状态、当前速度、当前位置、系统模式等系统信息。

2、在**手动控制**模式下，系统界面按钮介绍：



(1) **系统连接**：点击按钮，可连接系统或者断开系统连接。

(2) **模式切换**：点击按钮，可切换手动控制模式和自动导航模式，按钮显示的模式即为系统当前的控制模式（如图：系统即处于手动控制模式）。

(3) **建图**：点击按钮，手动控制机器运动，可扫描建图。

(4) **修图**：手动控制模式下，点击按钮，可绘制机器行驶的路网。

(5) **定位**：准确定位当前位置。

(6) **初始定位**：当定位出错时，可手动确定机器初始位置。

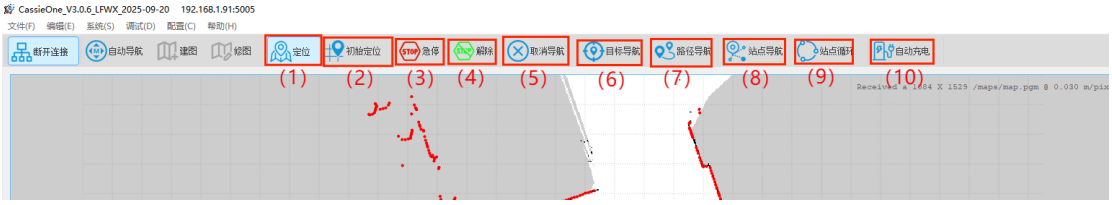
(7) **急停**：点击按钮，机器可立即停下。

(8) **解除急停**：当急停状态为“急停”时，点击按钮，可解除急停。

(9) **速度控制**：鼠标拖动按钮，可调整软件手动控制的速度。

(10) **软件手动控制**：系统点击相应按钮或键盘按下方向键，可控制机器行驶。

3、在**自动导航**模式下，系统界面按钮介绍：



(1) **定位**：在自动导航模式下，机器执行导航任务时，需时刻打开定位。

(2) **初始定位**：当定位出错时，可手动确定机器初始位置。

(3) **急停**：在机器执行导航任务时，点击按钮，机器可立即停下。

(4) **解除急停**：在机器执行导航任务时，遇到障碍物急停，点击按钮，可解除急停

(5) **取消导航**：在机器执行导航任务时，点击按钮，可取消当前任务

(6) **目标导航**：点击按钮，在地图上选取可达目标点，机器将自动规划路径。

(7) **路径导航**：点击按钮，在弹窗输入起点与终点的坐标，机器将自动规划路径。

(8) **站点导航**：规划路径完成后，点击按钮，选取需要达到的站点，机器将按照规划的路径行驶至该站点。

(9) **站点循环**：规划路径（路径需闭合）完成后，点击按钮，勾选需要循环的站点，选择循环次数，机器将按照规划的路径行驶。

(10) **自动充电**：在设置好充电位的情况下，可设置自动充电电量阈值，进行自动充个电任务。

4.3 软件手动控制

1、链接导航系统，首次链接系统成功后，系统默认为“手动控制”模式。如果控制模式不为手动控制模式，可鼠标单击下图按钮切换成手动控制模式。



2、设置软件手动控制机器行驶速度。



注意：设置软件手动控制机器行驶速度不宜过大。

3、可在如图所示区域，通过**鼠标长按方向**按钮的方式或者键盘**保持按下**方向键，控制机器行驶方向。

方式一：**鼠标长按方向**按钮



方式二：键盘**保持按下**“上下左右”键



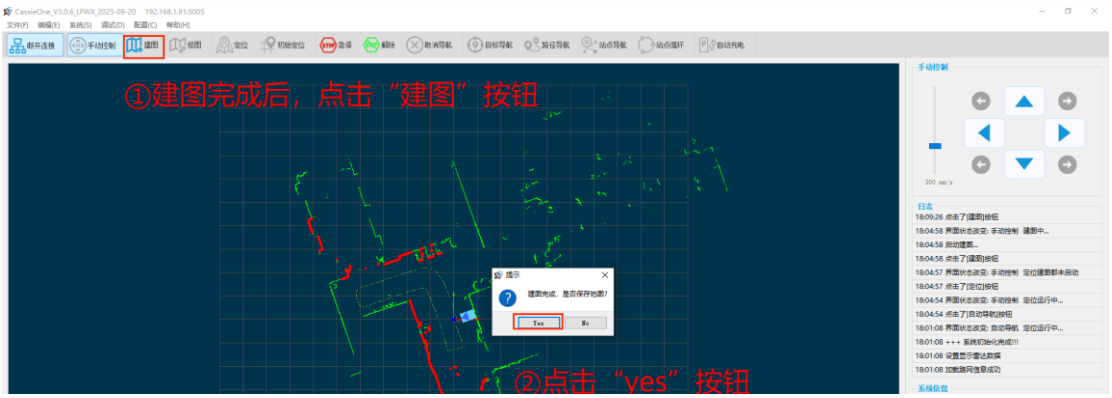
4.4 建图

1、在**手动控制**模式下，鼠标点击“**建图**”按钮，可开始扫描建图。

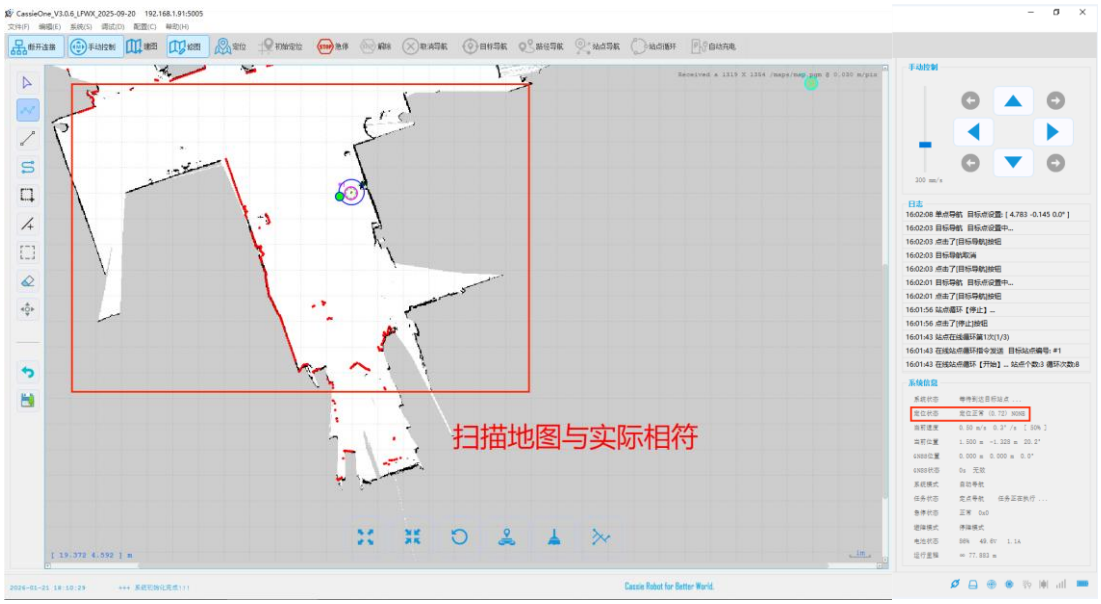
注意：“建图”和“定位”不能同时运行。



2、通过遥控手柄控制机器行驶，扫描建图。



3、系统显示的界面如果与实际扫描的地图相符，则表示扫描建图成功，定位状态显示“定位正常”。

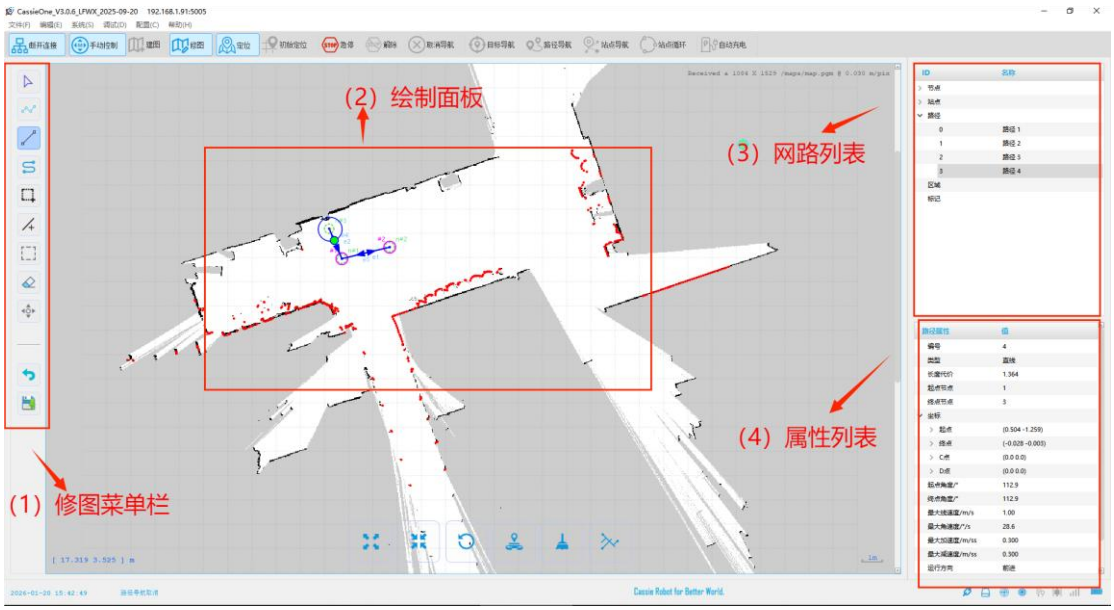


4.5 修图

1、在**手动控制**模式下，鼠标点击“**修图**”按钮，可开始修图。



2、开始修图后，修图界面功能分布如下：



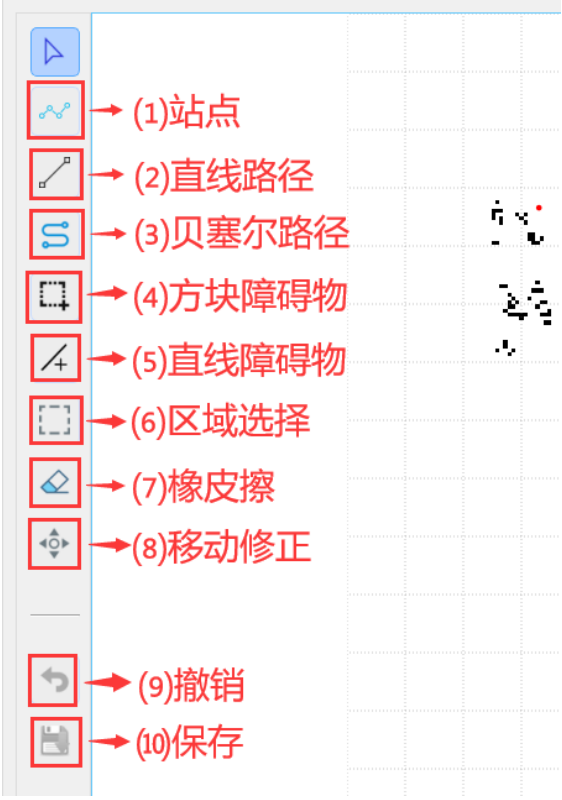
(1) **修图菜单栏**：鼠标点击菜单栏中的按钮，可对地图或者路网进行相应的修改。

(2) **绘制面板**：可在建图完成的地图上绘制路网。

(3) **路网列表**：节点、站点、路径、区域和标记的列表，鼠标点击该列表中的某一站点或者路径，被选中的站点或者路径将在地图上高亮显示。

(4) **属性列表**：点击路网列表中的某一项，该区域显示被选中项的详细信息。

修图菜单栏按钮介绍如下：



(1) **站点**：在 3D 地图上任意位置点击添加站点。

(2) **直线路径**：路径端点间的直线路径。

(3) **贝塞尔路径**：路径端点间的的曲线路径。

(4) **方块障碍物**：在 3D 地图上画一个正方形将某些区域框起来作为障碍物。

(5) **直线障碍物**：在 3D 地图上画一条直线作为障碍物。

(6) **区域选择**：可以选中任意区域的路网，鼠标右键选择“删除选中元素”，即删除掉所选择的路网（所有的站点和路径）。

(7) **橡皮擦**：可以擦除 3D 地图上任意的障碍物。

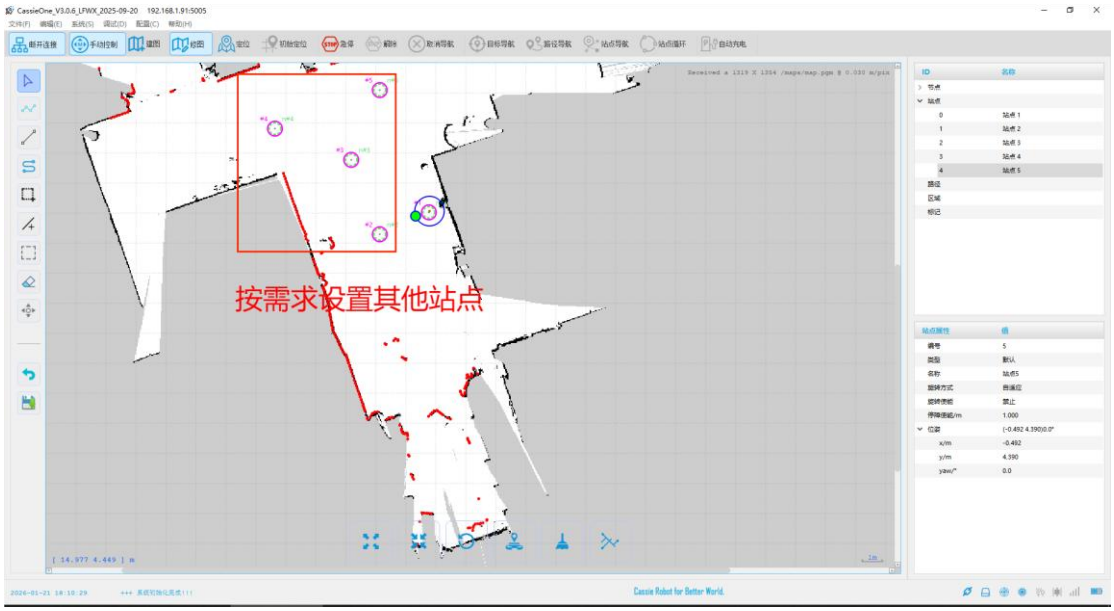
(8) **移动修正**：可以调节站点位置、贝塞尔路径的端点。

(9) **撤销**：撤回当前所有操作。

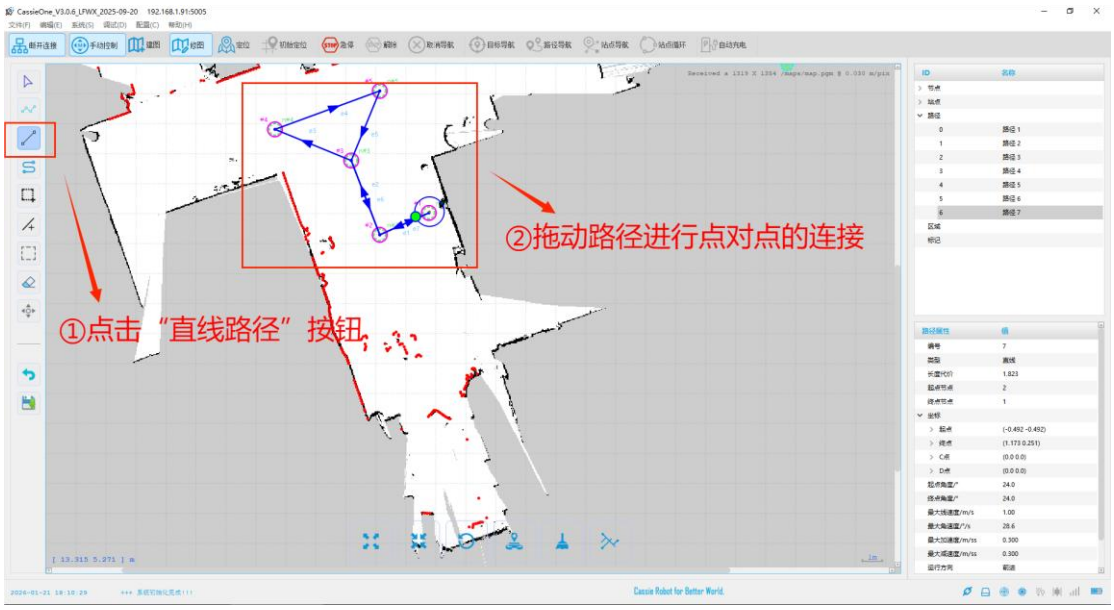
(10) **保存**：保存设置好的路网信息并上传到机器人。

2、绘制站点。



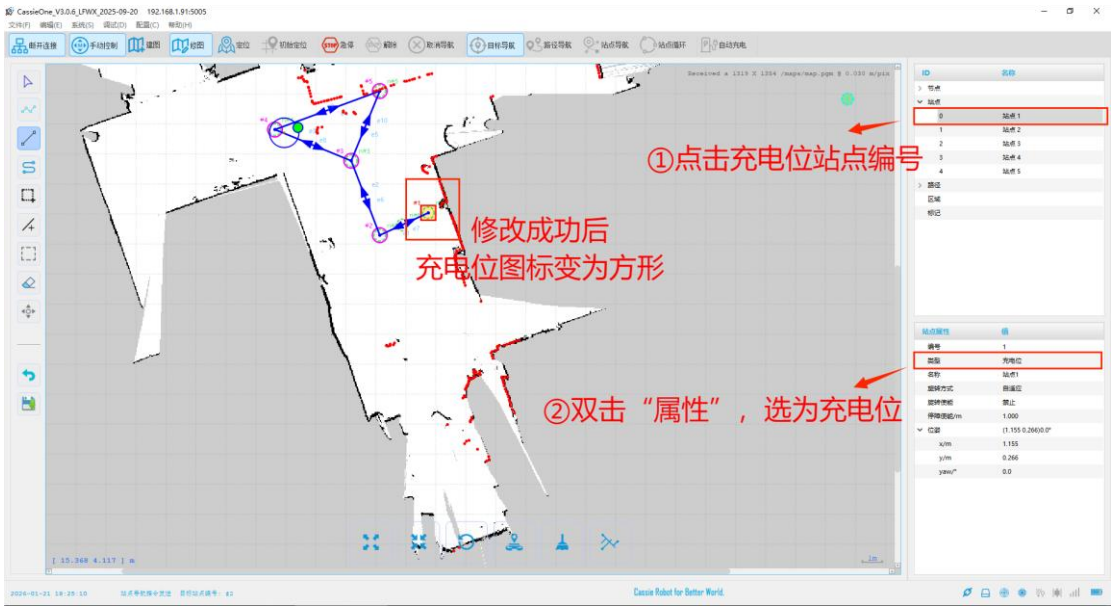


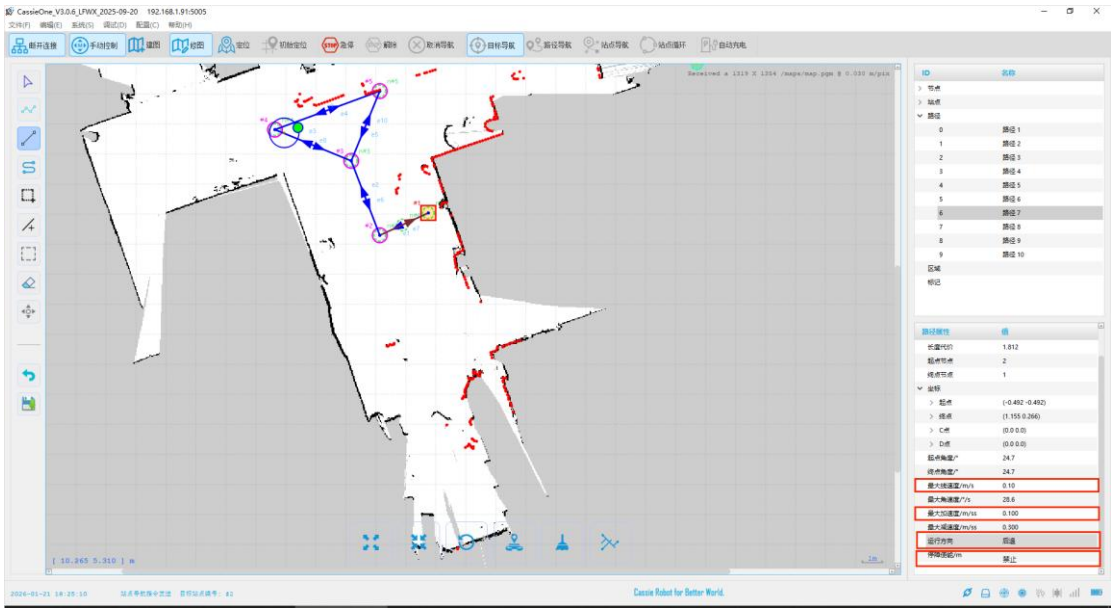
3、绘制路径。



注意：以上操作步骤为示例，也可先添加路径，再添加站点

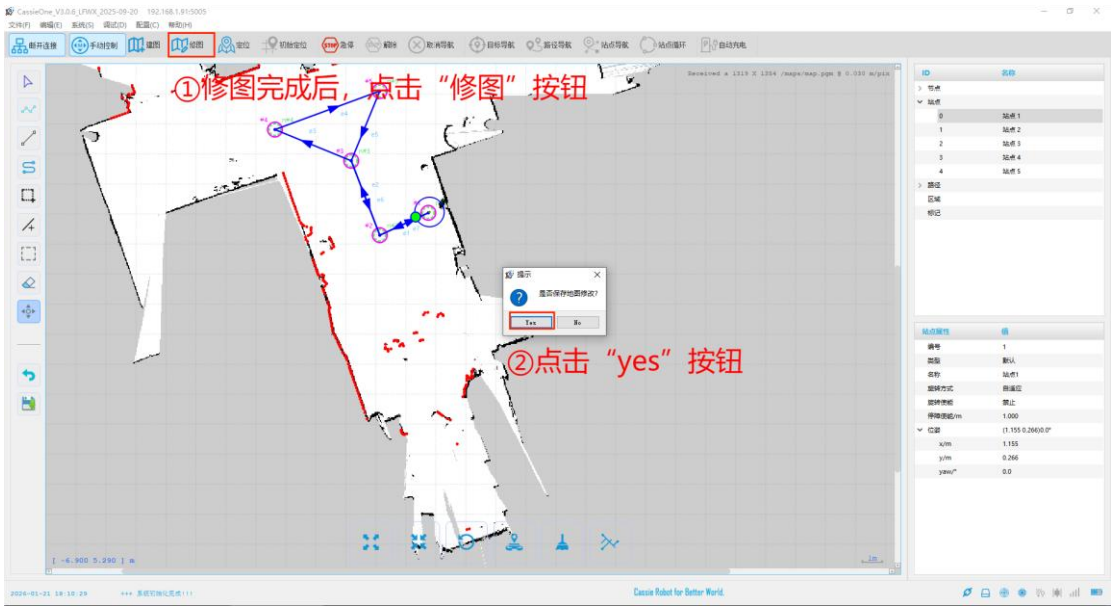
4、设置充电位





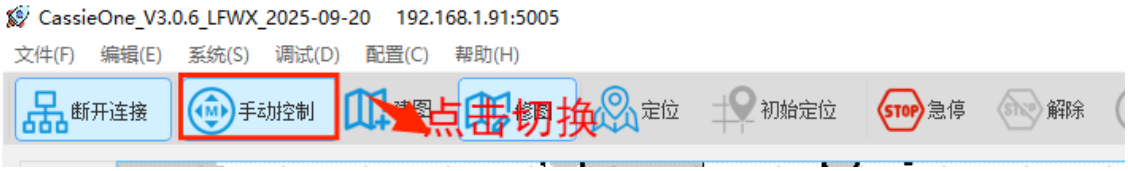
注意：回到充电位的路径需要设置为后退，最大线速度和最大加速度设置为 0.1m/s，停障使能设为 0m（设置后显示为“禁止”）。

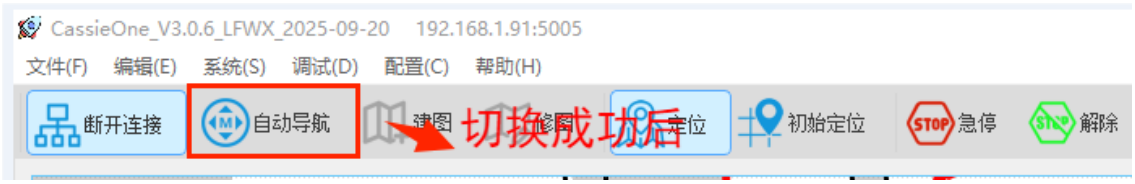
5、保存绘制的路网。



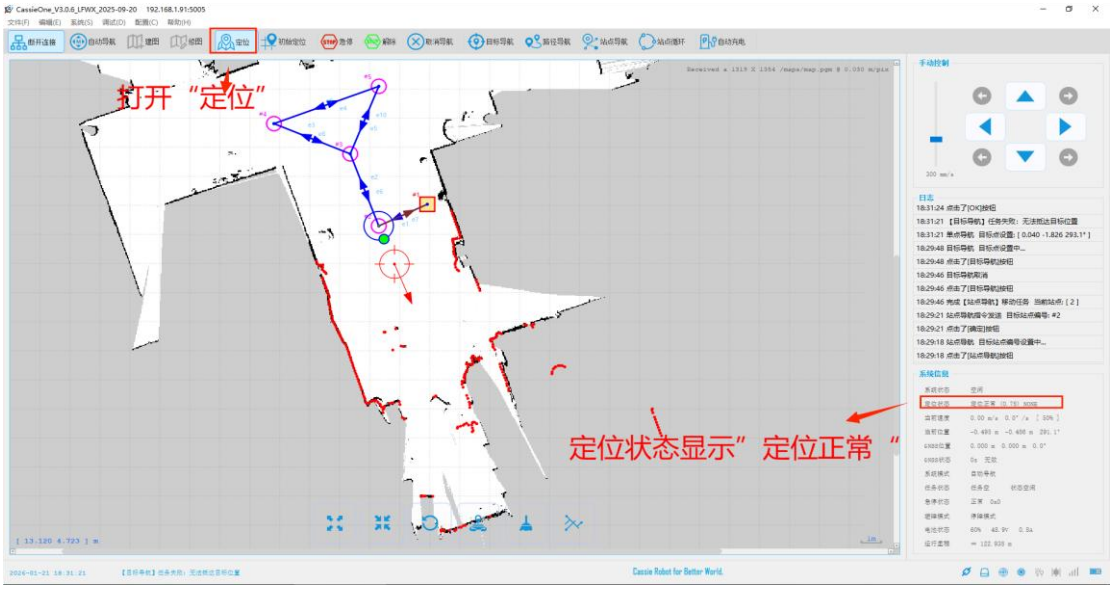
4.6 自动导航

系统定位成功后，可进行自动导航模式，鼠标点击“手动控制”按钮，系统切换为“自动导航”模式。





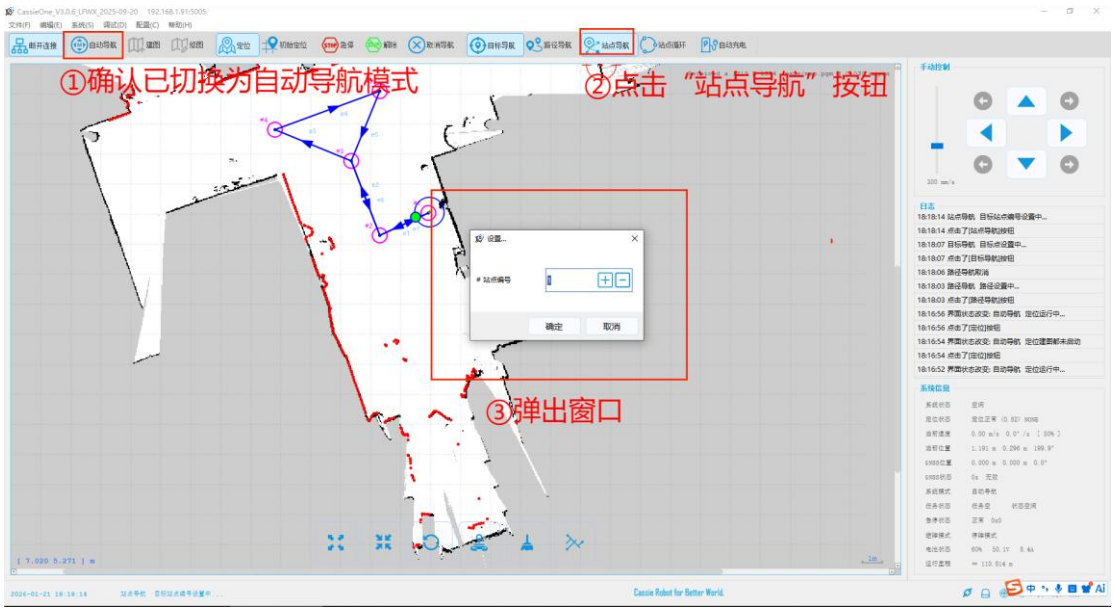
自动导航有三种模式：**目标导航**（导航到目标）、**站点导航**（导航到站点）、**站点循环**。



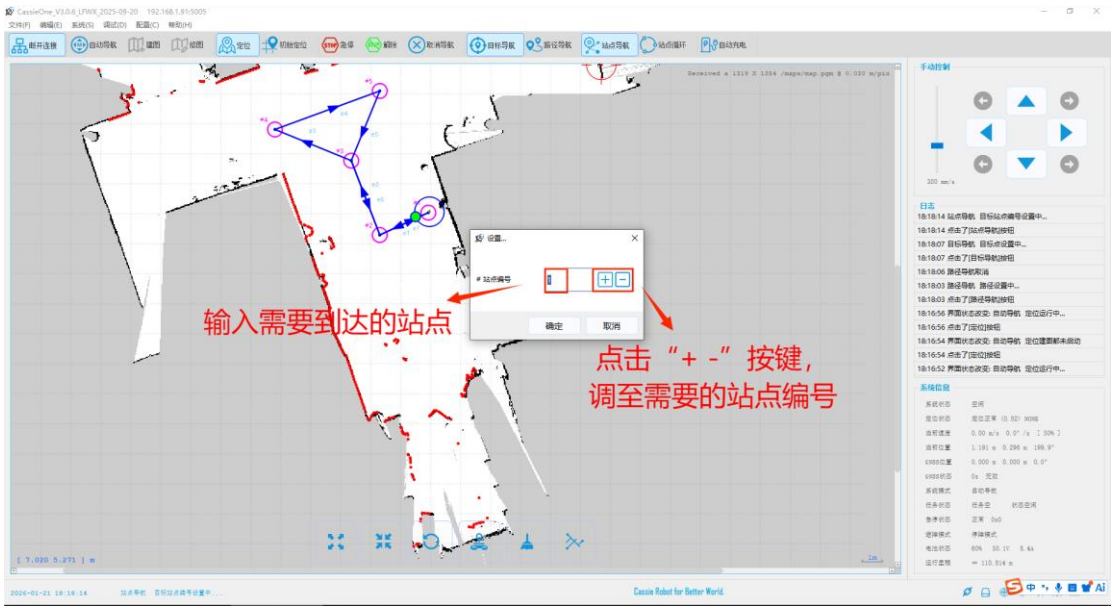
注意：系统执行导航任务时，需时刻打开定位，在执行导航任务前，需确保定位状态为“定位正常”

4.6.1 站点导航

1、调出站点导航的设置窗口。

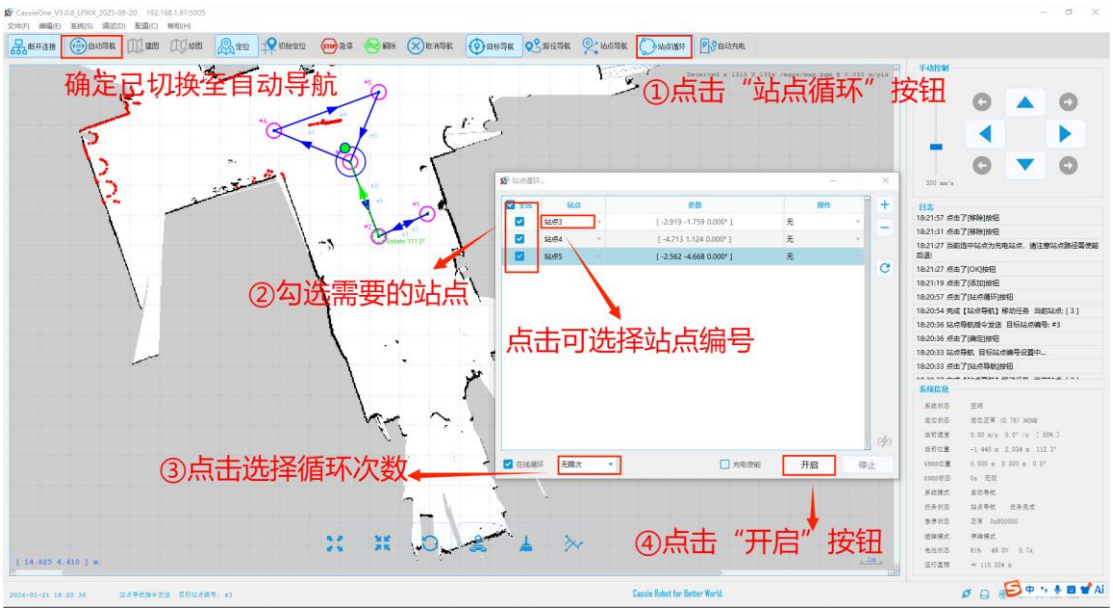


2、设置需要到达的站点。



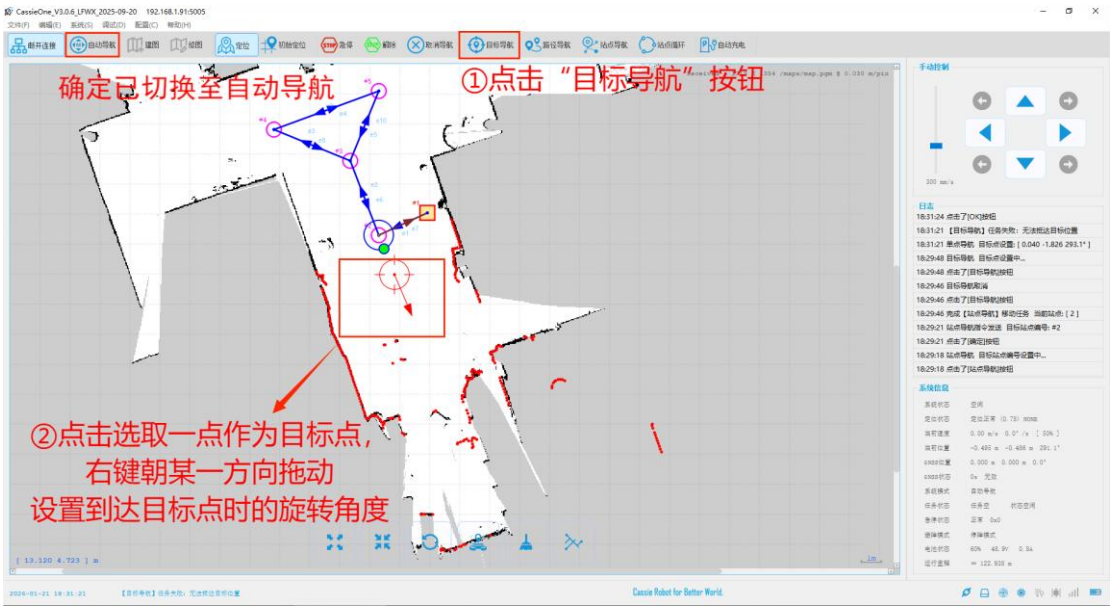
注意：站点导航时，机器的位置必须在绘制的路网上，否则系统显示定位出错。

4.6.2 站点循环



注意：若需要循环的站点有七个，需鼠标的点击“+”按钮，手动添加一行数据。

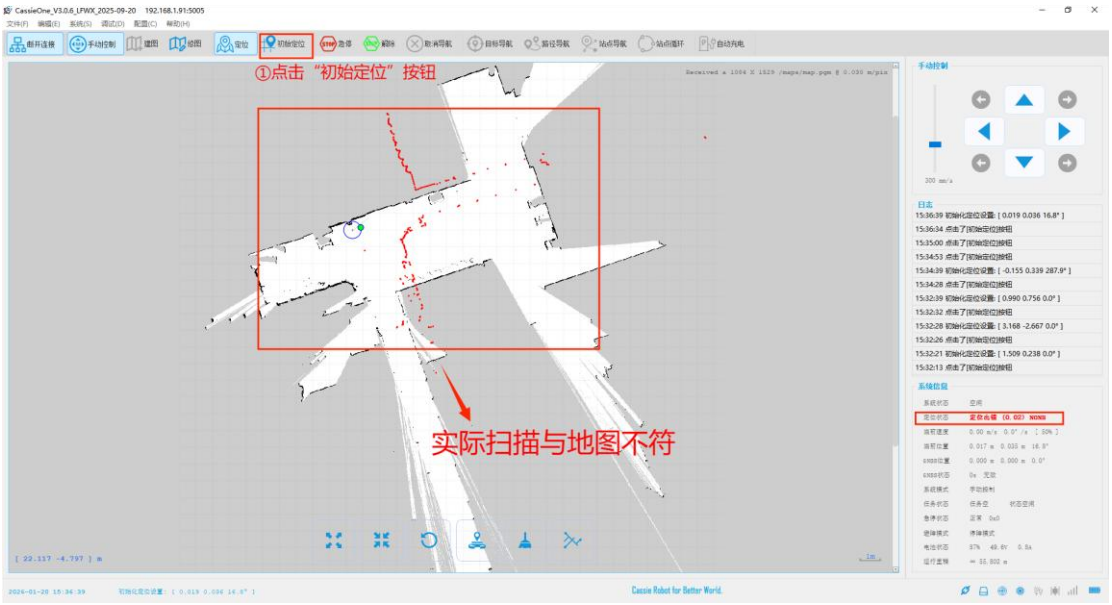
4.6.3 目标循环



4.7 常见问题

1、定位出错

系统显示的界面如果与实际扫描的地图不符，则表示扫描建图失败，定位状态为“定位出错”，需手动定义初始定位。

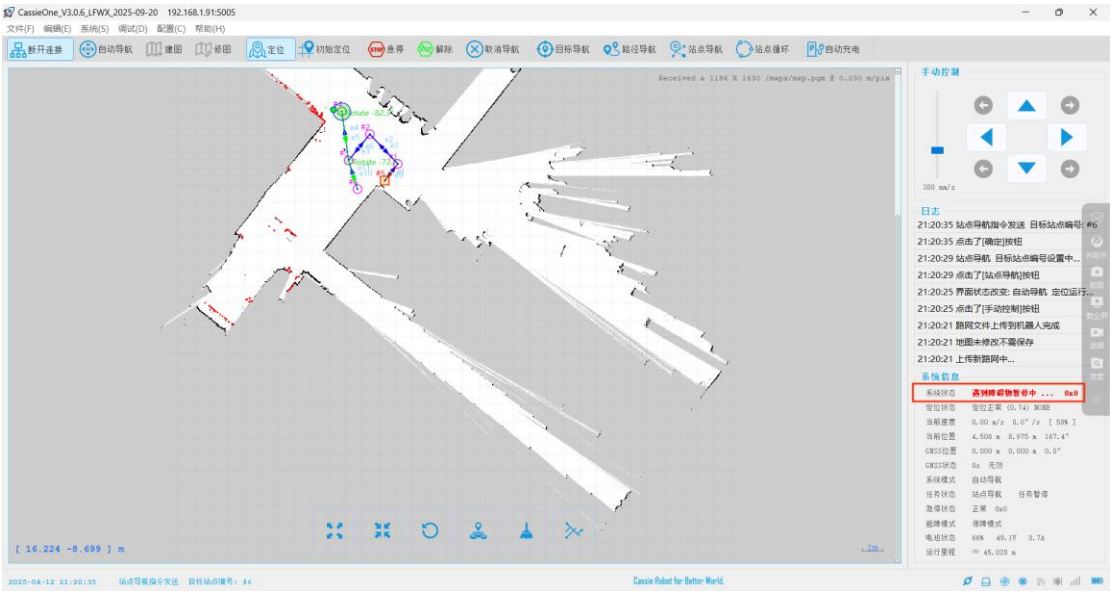


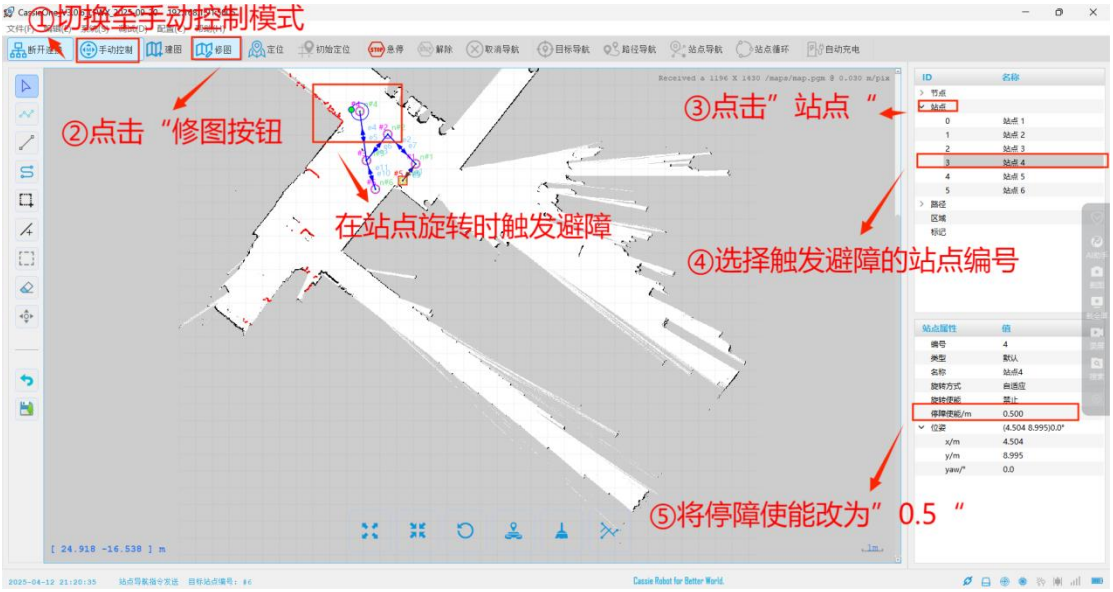


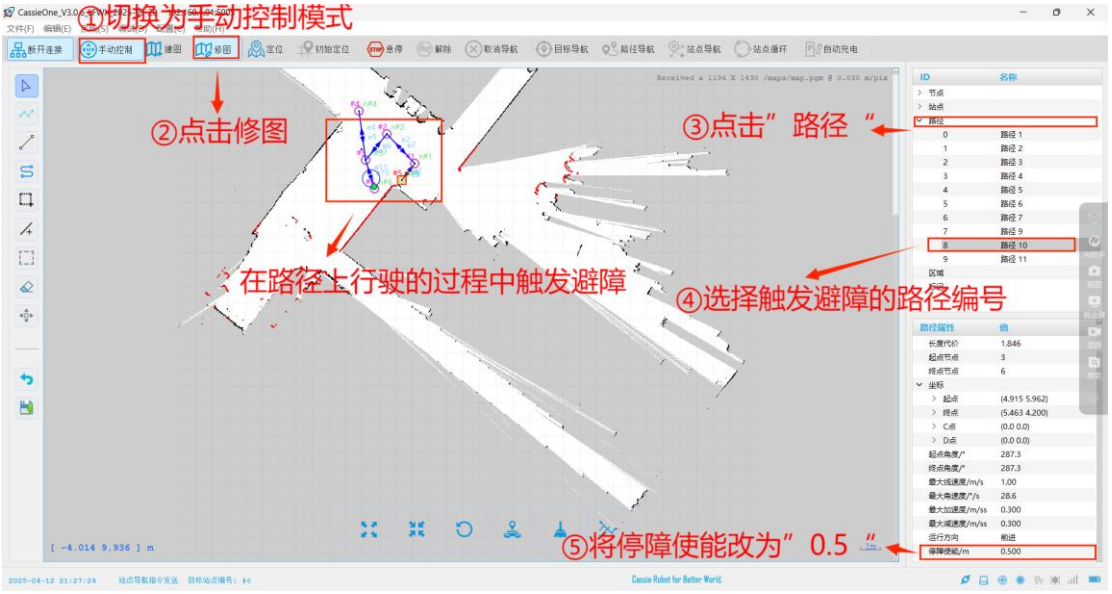
注：如果定位状态仍然显示出错，则需要重复以上操作。

2、窄道停滞

在导航过程中，机器由于过道狭窄会触发雷达避障，导致机器暂停行驶，可通过修改停障使能来解决这个问题。







三.充电说明

本部分主要介绍 灵童-L1 的充电方法，介绍如何手动充电，如何通过导航系统进行自动充电。

1 充电器基本信息

- 输入电压：220V

- **输出电压：** ≦58V
- **输出电流：** 10A
- **充电指示灯：**

LED1：红色通电

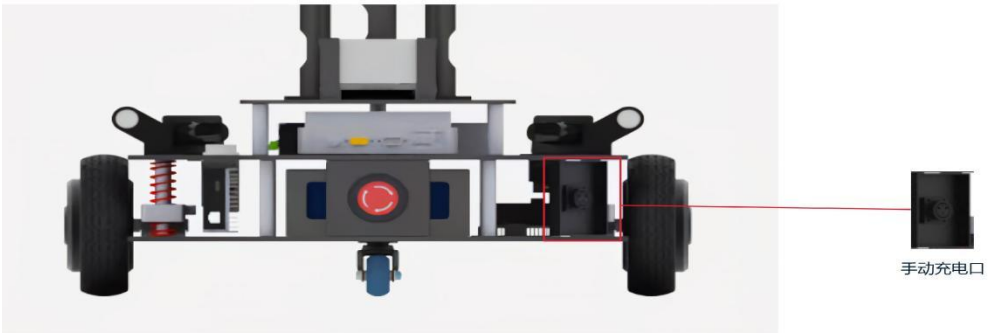


LED2：红色充电，绿色已充满电



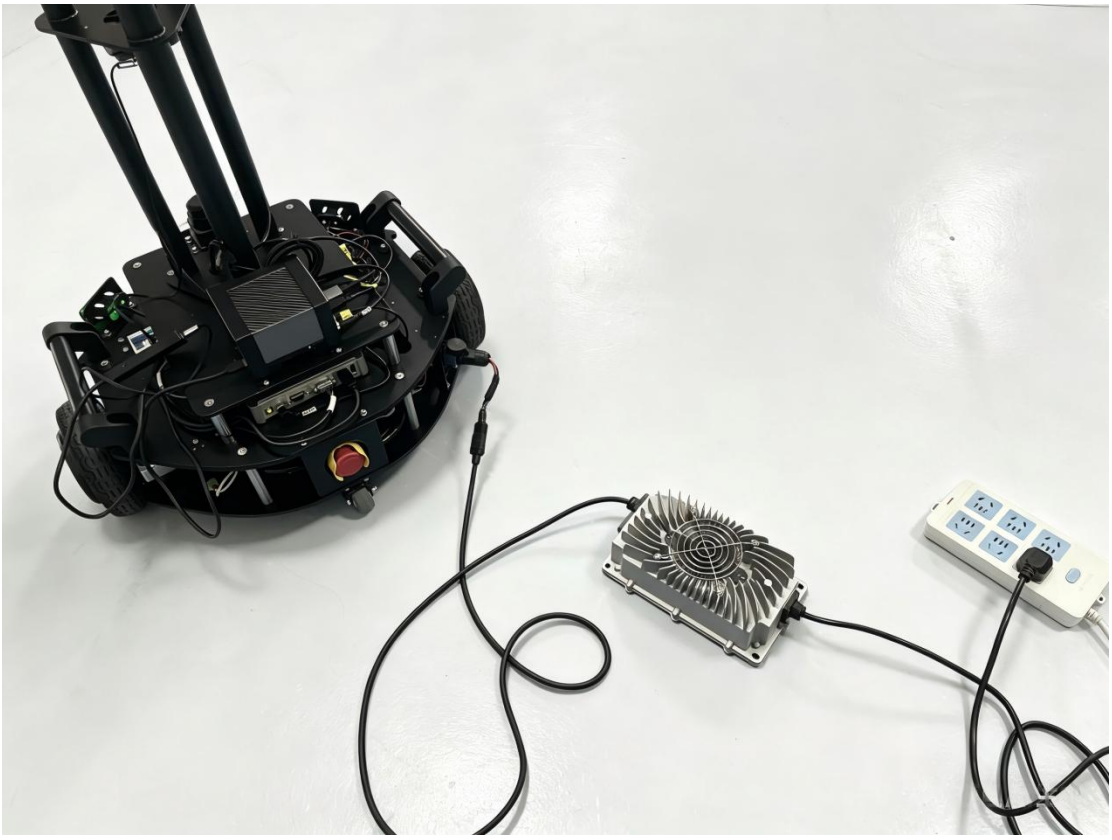
2 充电器使用说明

1、机器人的手动充电器位于机器尾部，打开手动充电口。

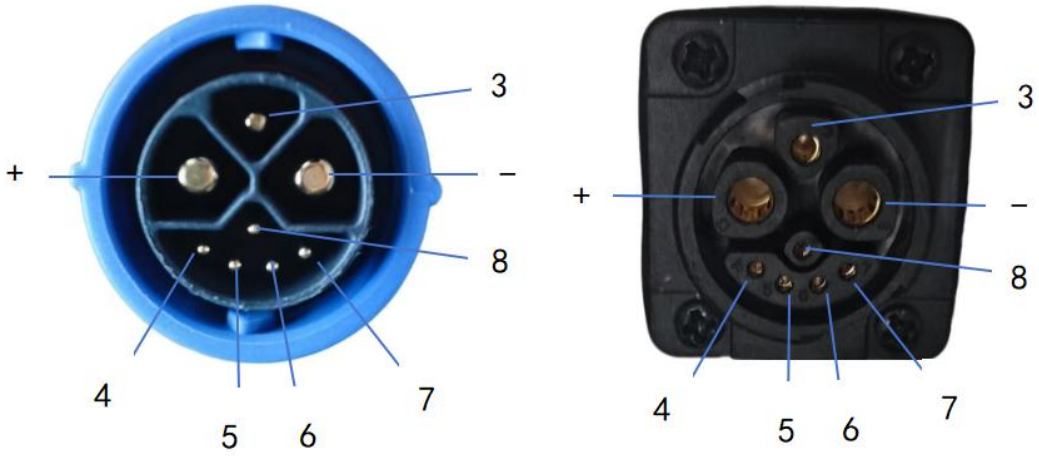


2、将手动充电器接口接入机器人尾部的手动充电口，接入后，**顺时针**旋转手动充电器的圆形接口中的塑料圆柱，可将充电处锁定。

注：如需将手动充电器接口拔出，需先逆时针旋转手动充电器接口中的塑料圆柱，解除锁定后，再将手动充电器的圆形接口拔出。



注：手动充电器接口与机器尾部手动充电口内有数字，插入时数字需一一对应。手动充电器接口线序与手动充电口线序如下图所示：



3、手动充电器上电，手动充电器的插头插入插座中。

注意：输入电压为 220V。

3 使用注意事项





使用手动充电器时，以下是一些**注意事项**：

▲ **请勿直接触碰已上电的手动充电器接口和机器尾部的手动充电口。**

▲ **确保输入电压符合设备要求**：手动充电器通常有标明适用的输入电压范围，确保输入电压为 220V 时与设备要求相匹配。

▲ **确认输出电压与设备要求相匹配：**手动充电器的输出电压为 58V，确保这个电压适用于需要充电的设备。如果不确定，请查看设备的充电要求或者咨询生产商。

▲ **使用合适的充电线：**手动充电器通常会附带一个充电线，确保使用正确的充电线连接手动充电器和设备。使用低质量或不匹配的充电线可能会导致电池过热、充电速度变慢甚至损坏设备。

▲ **避免过度充电：**手动充电器通常具有充电完毕后自动停止功能，以防止过度充电，然而为了确保安全，建议在充电完毕后及时断开充电器与设备的连接，避免长时间插着充电器。

▲ **注意充电环境：**使用手动充电器时，确保充电环境通风良好，并远离易燃物品。避免在潮湿或有水的地方使用充电器，以防止触电或其他安全问题。

▲ **定期检查充电器状态：**定期检查手动充电器的线缆、插头和接口是否有损坏或松动的情况。如发现任何问题，应立即停止使用并联系专业人士进行修复或更换。

▲ **只能对锂离子/锂聚合物类型的可充电电池充电**，其他类型的电池可能会爆裂，造成人身伤害和损坏。

以上是使用手动充电器时的一些建议，请根据具体情况谨慎操作，确保安全充电。

四.底盘调试说明

1 底盘调试系统界面说明



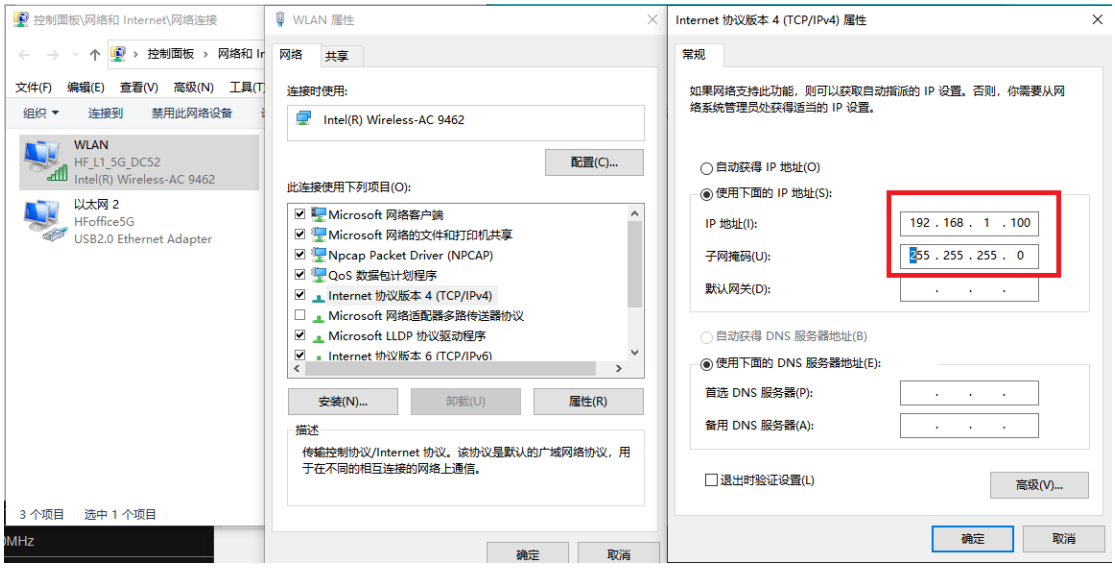
(1) **底盘调试区**：可通过点击功能按钮，更改对应的功能。

(2) **状态显示区**：功能更改完成后，该区域对应的功能状态将会发生改变。

(3) **信息上传区**：链接底盘调试系统成功后，该区域将会显示上传的信息。

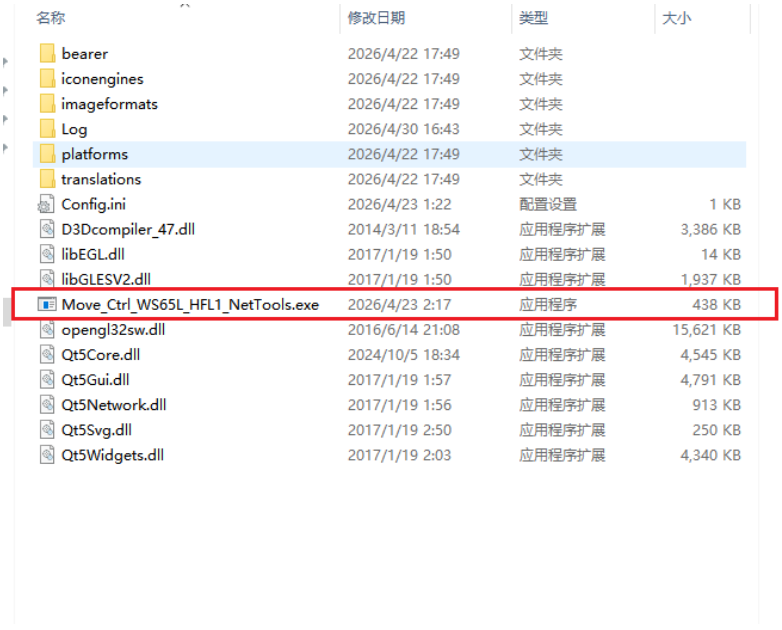
2 链接底盘调试工具

1、更改测试电脑上对应的 IP 地址为 192.168.1.100。



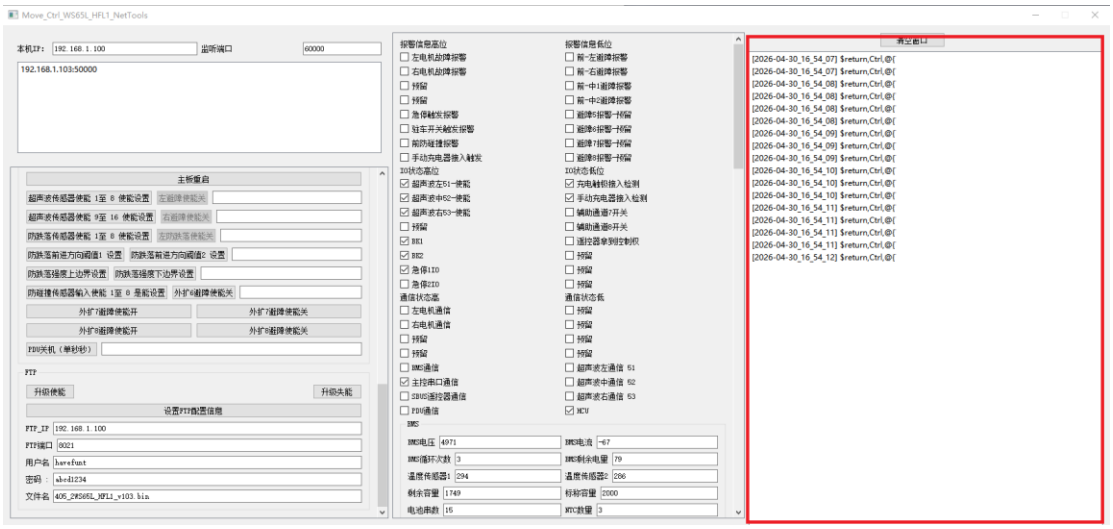
2、鼠标双击“Move_Ctrl_WS65L_HFL1_NetTools.ext”执行文件，打开底盘调试系

统，若系统右侧显示上传的信息，则表示链接成功。



名称	修改日期	类型	大小
bearer	2026/4/22 17:49	文件夹	
iconengines	2026/4/22 17:49	文件夹	
imageformats	2026/4/22 17:49	文件夹	
Log	2026/4/30 16:43	文件夹	
platforms	2026/4/22 17:49	文件夹	
translations	2026/4/22 17:49	文件夹	
Config.ini	2026/4/23 1:22	配置设置	1 KB
D3Dcompiler_47.dll	2014/3/11 18:54	应用程序扩展	3,386 KB
libEGL.dll	2017/1/19 1:50	应用程序扩展	14 KB
libGLESV2.dll	2017/1/19 1:50	应用程序扩展	1,937 KB
Move_Ctrl_WS65L_HFL1_NetTools.exe	2026/4/23 2:17	应用程序	438 KB
opengl32sw.dll	2016/6/14 21:08	应用程序扩展	15,621 KB
Qt5Core.dll	2024/10/5 18:34	应用程序扩展	4,545 KB
Qt5Gui.dll	2017/1/19 1:57	应用程序扩展	4,791 KB
Qt5Network.dll	2017/1/19 1:56	应用程序扩展	913 KB
Qt5Svg.dll	2017/1/19 2:50	应用程序扩展	250 KB
Qt5Widgets.dll	2017/1/19 2:03	应用程序扩展	4,340 KB

选择要预览的文件。



五. 常见问题与解决

Q：灵童-L1 启动正常，使用遥控器控制车体不移动？

A：首先确认尾部急停开关应该被释放；其次遥控手柄应该设置手动控制模式。

Q：灵童-L1 使用遥控器控制时，遥控器没电，车体停止运行后怎么办？

A：请立即给遥控器充电，或者在导航软件也可以手动控制。

Q：充电器 LED 指示灯（绿灯）不亮

A：请先检查充电器的输入线接口是否连接正确牢固，再检查是否有交流电输入。

Q：充电器 LED 指示灯（红灯）不亮

A：请先检查充电器的输出线接口是否连接正确牢固；电池是否长期未使用，过度放电或是否损坏；重新插拔输入输出线插头、间隔时间大于 10 秒，判断充电器是否处于保护状态。

电话：18811041793

邮箱：cau_weiyuhu@163.com

网址：www.havefuntec.com

玩的开心
have fun HaveFun.Tech
开心动力（深圳）科技有限公司